Anexo E. Fichas de ensayos interiores y exteriores

Este anexo relaciona cada resultado físico de la tesis con el ensayo que lo produjo. Se compiló el 8 de noviembre de 2026 a partir de los registros del robot y de los informes de cada sesión.

Cómo leer las fichas. Los criterios de aceptación de las pruebas P1 a P12 (sección 3.19) se definieron después de estos ensayos. Por eso se aplican aquí de forma retrospectiva y solo como referencia: ninguno de estos ensayos fue diseñado para demostrar esos criterios. «No evaluable» significa que el ensayo no midió lo que el criterio exige.

Limitaciones comunes.

- El clima, la temperatura y la humedad del suelo no se registraron en ninguna sesión.
- No hay sensor de contacto: «sin colisiones registradas» no demuestra que no las hubiera.
- La Jetson no tiene RTC, y varias sesiones tienen saltos del reloj de pared. Las horas son orientativas y los intervalos fiables se calculan con tiempo monótono.
- Desde el 23 de octubre de 2026, CO_2, temperatura y humedad son **datos simulados** porque el SCD40 está dañado. Ningún resultado de estas fichas usa esas variables.
- La columna de versión indica el último commit anterior al ensayo. El árbol de trabajo podía tener cambios sin confirmar, de modo que esa versión es aproximada.

E.1 Trazabilidad de resultados

Resultado en la tesis	Tabla o sección	Ensayo
Cierre de bucle SLAM interior	Tabla 56; 3.12.1	I-1
Detección de macetas 20/20 y 0/30	Tabla 57	I-2
Giro de lazo cerrado y corte a 158°	Tabla 56; 3.12.1	I-3
Especie por CLIP 17/17; 4/4 plantas por pasada	Tabla 57	I-3
Avisos de plaga sobre puertas y armarios	Tabla 57	I-4
Salto de reloj y saltos de pose	Tabla 59; 3.13.1	E-1
Avisos sobre suculentas	Tabla 60	E-1
16,2 min de autonomía; 26 % hacia atrás	Tabla 59; 3.13.2	E-2
261 avisos y 360 falsas macetas	Tabla 60	E-2
Giro en tierra suelta; 95 empujes del operador	Tabla 59; 3.13.1	E-3
0 falsas plagas de PLAGASX v8 en campo	Tabla 60; 3.13.1	E-3
Enlace LoRaWAN en AU915	Parte A, 1.3.15.6; P8	L-1

E.2 Ficha I-1. SLAM con regreso a la marca

Campo	Valor

Fecha	22-oct-2026
Entorno	Interior, sala
Condiciones	23 m con muchos giros, 3 min, conducido con el mando
Configuración	slam_toolbox con filtro de caja del chasis; versión de referencia `706eb6a`
Registros originales	`~/.agrobot/campo/20261022_213805_5dde93/` (868 muestras a 5 Hz, sin pérdidas); reproducción en `simular_slam.py`
Resultado	Cierre de bucle de 36 cm y −67° en vivo (≈1,5 % del recorrido); 23–24 cm reproducido en simulación
Criterio de referencia	P4: error de cierre ≤ 2 % del recorrido, medido con cinta
Dictamen	**No evaluable como P4:** el valor es menor que 2 %, pero el error sale del propio SLAM, sin referencia externa, en un solo recorrido

E.3 Ficha I-2. Demostración de plantas en maceta

Campo	**Valor**
Fecha	23-oct-2026
Entorno	Interior, laboratorio con mesas, sillas y una coliflor en maceta
Condiciones	Presentación con público; iluminación no registrada
Configuración	Misión de plantas en maceta; detector de macetas; versión de referencia `5c98f64`
Registros originales	**No identificados con certeza.** Hay sesiones de ese día en `~/.agrobot/datos/20261023_*`, sin etiqueta que indique cuál es la demostración
Resultado	20/20 cuadros con maceta detectada; 0/30 cuadros sin maceta con falsa detección
Criterio de referencia	Ninguno definido
Dictamen	**Sin criterio.** Antes de citar 20/20 y 0/30 como resultado, conviene identificar la sesión original

E.4 Ficha I-3. Escenario en L

Campo	**Valor**
Fecha	28-oct-2026 (etiquetado a las 01:51 UTC)
Entorno	Interior según la tesis; la etiqueta original dice «por confirmar». La configuración guardada estaba en modo `interior`
Condiciones	L de 2,70 × 2,40 m; pasillo de 0,70 m el primer metro y 0,90 m el resto; 4 plantas reales (1 coliflor); 1 093 s monitorizados
Configuración	Misión ×4, giro de lazo cerrado en tramos de 20°; `config_snapshot.json`; versión de referencia `4c591f0`
Registros originales	`~/.agrobot/pruebas/L_20261028/` (`RESUMEN.md`, `monitor.jsonl`, `giro_360.json`, `plantas_consolidadas.json`, fotos)
Resultado de percepción	Especie 17/17 (coliflor p_col 0,933–0,996; otras ≤ 0,374); 6, 3, 4 y 4 escaneos por pasada
Resultado de navegación	Giros de 15–22° por tramo; el giro de 360° se detuvo a 158° por falta de espacio; 12 actuaciones de anticolisión; distancia mínima 5 cm
Criterio de referencia	P3: error mediano ≤ 6° y ≥ 90 % de giros alcanzados
Dictamen	**No evaluable como P3:** sin medida externa de ángulo ni 20 repeticiones. La misión escaneó exactamente las 4 plantas en 2 de 4 pasadas

E.5 Ficha I-4. Escenario en L, segunda sesión

Campo	Valor
Fecha	28-oct-2026
Entorno	Interior; mismo escenario que I-3, con armarios y puertas
Configuración	Revisión de avisos de plaga; corrección en el commit `4c591f0`
Registros originales	`~/.agrobot/pruebas/L2_20261028/` (`monitor.jsonl`, `movimientos_operador.jsonl`, `fotos_aviso/`)
Resultado	16–17 de 18 avisos eran puertas, cajas o pared sin maceta en el cuadro
Criterio de referencia	P6: ≤ 5 % de falsas
Dictamen	**No cumple** con el modelo de entonces. Motivó descartar el aviso cuando no hay maceta en el cuadro

E.6 Ficha E-1. Patio con macetas

Campo	Valor
Fecha	27-oct-2026, alrededor de las 21:55 UTC
Entorno	Exterior: patio o jardín junto a un muro, con macetas de suculentas y ornamentales, y tramo cubierto
Condiciones	Diurna; clima no registrado
Configuración	Misión de plantas, giro de lazo cerrado, pulsos de 6°; versión de referencia `325a244`
Registros originales	`~/.agrobot/datos/20261027_215547/`, grabaciones `campo/20261027_215828_25f568` y `221926_28a5d4`; análisis en `docs/PRUEBA_EXTERIOR_20261027/metricas.json`
Resultado	Misión de 664 s; 5 plantas inspeccionadas y 7 inspecciones fallidas (6 por orden manual); 41,9 m por SLAM sin los 3 saltos; giro mediano de 1,5° frente a 6° pedidos; salto de reloj de +711,5 s con saltos de pose de 30,1 y 24,4 m
Criterio de referencia	P3 y P1
Dictamen	**No cumple** el objetivo de giro (1,5° frente a 6° pedidos, por giroscopio) y **no evaluable** como P1. Motivó el vigía de pose

E.7 Ficha E-2. Huerta con coles, sendero corto

Campo	Valor
Fecha	28-oct-2026, 19:45–20:26 UTC según el registro (el reloj saltó +5,4 h a los 100 s)
Entorno	Exterior: huerta con coles sembradas, sin macetas
Condiciones	Diurna; sendero corto; clima no registrado
Configuración	Exploración, perfil exterior, cámara a 98°, asistencia activa casi todo el tiempo; versión de referencia `4c591f0`
Registros originales	`~/.agrobot/datos/20261028_141932/`; grabaciones en `pruebas/EXT_20261028/campo/`; etiqueta en `pruebas/EXT2_20261028/`; informe en `docs/PRUEBA_EXTERIOR2_20261028/INFORME.md`
Resultado	Sesión de 54 min; 972 s (30 %) en autonomía, en 45 tramos; 24,8 m adelante y 8,8 m atrás; 261 avisos de plaga falsos y 360 falsas macetas; coles vistas en 1 de 30 cuadros del primer tramo
Criterio de referencia	P1: ≥ 3 de 5 recorridos completos y ≤ 1 intervención por 10 m
Dictamen	**No cumple en lo observado:** hubo mando manual la mayor parte del tiempo. No se contaron intervenciones por 10 m

E.8 Ficha E-3. Huerta, sendero de tierra removida

Campo	Valor
Fecha	29-oct-2026, desde las 14:29 UTC (saltos de reloj de +573 s y +159 s)
Entorno	Exterior: sendero de tierra removida con coles, maíz y arbustos
Condiciones	Diurna; clima no registrado
Configuración	Perfil exterior, PLAGASX v8, filtros del sendero, `GIRO_IZQ_FACTOR` = 2,3; versión de referencia `0608377`
Registros originales	`~/.agrobot/campo/20261029_142951_a81509/` (video de 781 s, 1 359 fotos, 4 054 muestras a 5 Hz); `aprendizaje/intervenciones/2026-10-29.jsonl`; `aprendizaje/correcciones/guardian_20261029.jsonl`; informe en `docs/SESION_CAMPO_20261029/INFORME.md`
Resultado de navegación	~3 m en x y 4,5 m en y; 77 % de las muestras parado; 1 525° de giro acumulado; 154 intervenciones del operador, 95 empujando hacia adelante; pulsos de 0,4–1 s giran 13–23° y los de 2–4,6 s, 0–5°
Resultado de percepción	0 clases de plaga falsas de PLAGASX en 14 min, con 73 detecciones únicas
Criterio de referencia	P1 y P6
Dictamen	**P1 no cumple** (recorrido corto y muchas intervenciones). **P6 no evaluable:** hay pocas falsas, pero la exhaustividad no se midió

E.9 Ficha L-1. Enlace LoRaWAN en AU915

Campo	Valor
Fecha	3-nov-2026
Entorno	Banco de pruebas, nodo cerca del gateway
Configuración	Heltec V3 (`4f08332`), HT-M02 y ChirpStack `au915_0`; canales 0–7 y 64
Registros originales	Base de datos de ChirpStack y `agrobot_history.db` en la Raspberry Pi; resumen en `MANIFEST_1.md`, entrada del 2026-11-03. No se archivó una exportación del ensayo
Resultado	Unión OTAA correcta; uplinks fCnt 5 y 6 en 916,0 y 915,2 MHz, SF7, RSSI −29 y −31 dBm. Los sensores no responden: la carga útil es cero
Criterio de referencia	P8: 100 % de joins; ≥ 95 % de 100 uplinks; todas las subidas entre 915,2 y 916,6 MHz
Dictamen	**Parcial:** verifica unión y banda; solo se comprobaron 2 uplinks, no 100

E.10 Integridad de los registros originales

Los registros pesan varios gigabytes y contienen fotos del entorno del operador, por lo que no se publican en el repositorio. Permanecen en la Jetson. La huella SHA-256 permite comprobar que un archivo presentado es el mismo que se analizó.

Ensayo	Archivo (bajo `~/.agrobot/`)	Tamaño	SHA-256 (primeros 16)
I-1	`campo/20261022_213805_5dde93/manifest.json`	70.4 kB	`24d96c60306ef374`
I-1	`campo/20261022_213805_5dde`	0.5 kB	`692d993dcb1c1b1e`

	93/summary.json		
I-3	pruebas/L_20261028/RESUMEN.md	2.8 kB	f3b75dee86bc6689
I-3	pruebas/L_20261028/monitor.jsonl	59.3 kB	f3b0f6562a9c4516
I-3	pruebas/L_20261028/config_snapshot.json	3.7 kB	297cd102dc839630
I-3	pruebas/L_20261028/giro_360.json	7.8 kB	5f251709fce28a7e
I-3	pruebas/L_20261028/ETIQUETA.json	0.3 kB	674045d017edf2a7
I-4	pruebas/L2_20261028/monitor.jsonl	44.2 kB	fcee6d1d495b0751
I-4	pruebas/L2_20261028/movimientos_operador.jsonl	0.6 kB	12cb0c713fd85df0
E-1	datos/20261027_215547/ETIQUETA.json	0.6 kB	04a4979c86d98663
E-1	datos/20261027_215547/eventos.jsonl	28.3 MB	e08fefd24ae62a8f
E-1	campo/20261027_215828_25f568/manifest.json	65.3 kB	9ea26a8fd0fcb763
E-1	campo/20261027_221926_28a5d4/manifest.json	65.5 kB	dec423a288d3d9e1
E-2	pruebas/EXT2_20261028/ETIQUETA.json	0.4 kB	becf2e5dde046880
E-2	datos/20261028_141932/eventos.jsonl	62.0 MB	0537c02746c8c739
E-2	pruebas/EXT_20261028/campo/20261028_194540_ed7b3b.zip	455.2 MB	710bbd18f9cdaf5b
E-2	pruebas/EXT_20261028/campo/20261028_195430_e352b3.zip	357.9 MB	2be76401fe401be7
E-2	pruebas/EXT_20261028/campo/20261028_200037_32de40.zip	407.2 MB	c4ead9d17d426e4e
E-2	pruebas/EXT_20261028/campo/20261028_200833_d17537.zip	956.2 MB	5c9d32880a0f9a1c
E-3	campo/20261029_142951_a81509/manifest.json	57.2 kB	65b8d9dd32e0deb9
E-3	campo/20261029_142951_a81509/summary.json	0.5 kB	345fe765356834a8
E-3	campo/20261029_142951_a81509/frames.jsonl	1.4 MB	57e1dd911c4a2379
E-3	campo/20261029_142951_a81509/variables.jsonl	121.2 MB	5bb0610a352cde84

E-3	campo/20261029_142951_a81509/video_1793284192317064097.avi	600.1 MB	0b22a079117d5e32
E-3	aprendizaje/intervenciones/2026-10-29.jsonl	61.8 kB	4c1df131eb636933
E-3	aprendizaje/correcciones/guardian_20261029.jsonl	25.1 kB	929c55fd74999331

E.11 Ensayos pendientes

Las pruebas P1 a P12 de la sección 3.19 siguen sin ejecutarse según su protocolo. Cada una deberá registrarse con esta misma ficha, definiendo el criterio antes del ensayo.